

Lema de satisfacción de la substitución

Lema 1 (Substitución). Sean A una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y x_0 una variable simple. Sean $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula y $t_0 \in \text{Ter}^x L$ un término. Entonces,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Escribimos $b := t_0^A(a)/x_0$. Supongamos que φ tiene complejidad 0. En tal caso, $\varphi = Rt_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$). Tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = R \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]$. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]^A(a)).$$

Ahora bien, por el `lem-substitucion-interpretacion/lema 1`, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_i]^A(a) = t_i^A(a; b)$ para cada i . Por tanto, concluimos que

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(t_1^A(a; b), \dots, t_m^A(a; b)),$$

es decir, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; b)$.

Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \phi$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$. Hay tres posibles situaciones:

Si y no aparece en t_0 y $y \neq x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists y \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]$. Por tanto, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$ si y solo si $A \models \phi(a; b; c/y)$. Como $\varphi = \exists y \phi$, concluimos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$.

Si y no aparece en t_0 , pero $y = x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \phi$. Como x_0 no es libre en φ , por el `lem-independencia-variables-no-libres/lema 1`, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$.

Si y aparece en t_0 , tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists z \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]]$ con z variable nueva. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff \text{existe } c \in A \text{ tal que } A \models \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]](a; c/z).$$

Por hipótesis de inducción, esto es cierto si y solo si $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/z)$, es decir, si y solo si $A \models \phi(a; b; c/z)$. Como z es una variable nueva, tenemos que z no aparece en ϕ . Por tanto, por el **lem-independencia-variables-no-libres/lema 1**, $A \models \phi(a; b; c/z; b/c/y)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$.

En conclusión, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$. ■

Referenciado en

- Corolario de satisfacción de la substitución múltiple